CORRIGÉ — FICHE D'EXERCICES

Chapitre 6 — Produit scalaire

Première STI2D

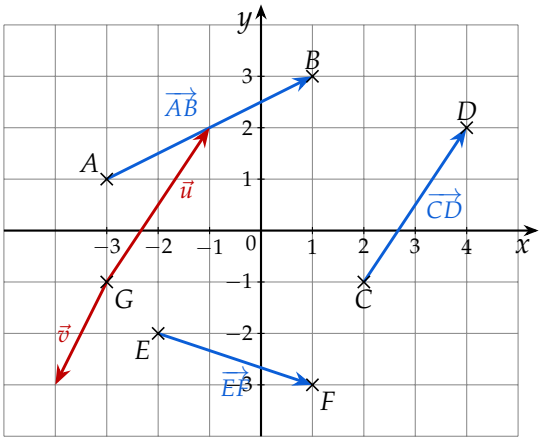
I — Coordonnées d'un vecteur

Exercice 01 — Lire et tracer

a)

On trace chaque flèche de son point de départ à son point d'arrivée, puis on compte les carreaux.

d'abord vers la droite ou la gauche, puis vers le haut ou le bas



$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$ *de A à B : 4 à droite, 2 vers le haut*

$\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$ *2 à droite, 3 vers le haut*

$\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix}3\\-1\end{pmatrix}$ *3 à droite, 1 vers le bas*

b)

Depuis G, on avance de 2 vers la droite et de 3 vers le haut : c'est la pointe de $\vec{u}$. *$x = 2$ puis $y = 3$*

Depuis G, on avance de 1 vers la gauche et de 2 vers le bas : c'est la pointe de $\vec{v}$. *coordonnées négatives : à gauche, vers le bas*

→ *Erreur fréquente : lire d'abord la verticale. On écrit toujours l'abscisse (le déplacement horizontal) en haut de la colonne.*

Exercice 02 — Calculer des coordonnées

Pour chaque vecteur : arrivée moins départ, l'abscisse en haut, l'ordonnée en bas. *propriété 1*

$\overrightarrow{KL}$

$\overrightarrow{KL}\begin{pmatrix}-2-3\\4-(-1)\end{pmatrix}$ *arrivée $L(-2\,;4)$ moins départ $K(3\,;-1)$*

$\overrightarrow{KL}\begin{pmatrix}-5\\5\end{pmatrix}$ $4-(-1)=4+1$

$\overrightarrow{LK}$

$\overrightarrow{LK}\begin{pmatrix}3-(-2)\\-1-4\end{pmatrix}$ *on échange départ et arrivée*

$\overrightarrow{LK}\begin{pmatrix}5\\-5\end{pmatrix}$ *l'opposé de $\overrightarrow{KL}$*

$\overrightarrow{MN}$

$\overrightarrow{MN}\begin{pmatrix}-4-0\\-3-(-5)\end{pmatrix}$ *arrivée N, départ M*

$\overrightarrow{MN}\begin{pmatrix}-4\\2\end{pmatrix}$ $-3+5=2$

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

$\overrightarrow{NK}$

$\overrightarrow{NK}\begin{pmatrix}3-(-4)\\-1-(-3)\end{pmatrix}$ *arrivée K, départ N*

$\overrightarrow{NK}\begin{pmatrix}7\\2\end{pmatrix}$ $3+4=7$ *et* $-1+3=2$

$\overrightarrow{LM}$

$\overrightarrow{LM}\begin{pmatrix}0-(-2)\\-5-4\end{pmatrix}$ *arrivée M, départ L*

$\overrightarrow{LM}\begin{pmatrix}2\\-9\end{pmatrix}$

→ *Erreur fréquente : faire « départ moins arrivée ». Contrôle :* $\overrightarrow{LK}$ *a des coordonnées opposées à celles de* $\overrightarrow{KL}$.

Exercice 03 — Relation de Chasles

On cherche des vecteurs « bout à bout » : l'arrivée de l'un est le départ du suivant ; on les range dans cet ordre au besoin. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$

a)

$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$ *l'arrivée B du premier est le départ du second*

b)

$\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NE}+\overrightarrow{EF}=\overrightarrow{ME}+\overrightarrow{EF}$ $\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NE}=\overrightarrow{ME}$

$\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NE}+\overrightarrow{EF}=\overrightarrow{MF}$ *on recommence avec E*

c)

$\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CB}$ *on passe par A*

d)

$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{AA}$ *aller de A à B, puis revenir en A*

$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BA}=\vec{0}$ *on est revenu au point de départ*

e)

$\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CB}$ $-\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{CB}$

$\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AB}$ *bout à bout, en passant par C*

f)

$\overrightarrow{KL}+\overrightarrow{MK}=\overrightarrow{MK}+\overrightarrow{KL}$ *on range : l'ordre d'une somme ne compte pas*

$\overrightarrow{KL}+\overrightarrow{MK}=\overrightarrow{ML}$ *on passe par K*

→ *Erreur fréquente : écrire* $\overrightarrow{KL}+\overrightarrow{MK}=\overrightarrow{KK}$. *La relation de Chasles ne s'applique que si l'arrivée du premier vecteur est le départ du second.*

Exercice 04 — Le trajet d'un drone

a)

Vers l'est, c'est vers la droite ($x>0$) ; vers le sud, c'est vers le bas ($y<0$). *définition 1 : un vecteur décrit un déplacement*

$\vec{u}\begin{pmatrix}5\\-3\end{pmatrix}$ *5 m vers l'est, 3 m vers le sud*

Le point d'arrivée E : on ajoute le déplacement aux coordonnées de $D(2\,;1)$. $x_E=2+5$ *et* $y_E=1-3$

Le drone arrive en $E(7\,;-2)$.

b)

$\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix}-1-7\\4-(-2)\end{pmatrix}$ *arrivée $F(-1\,;4)$ moins départ $E(7\,;-2)$*

$\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix}-8\\6\end{pmatrix}$

Le drone avance de 8 m vers l'ouest, puis de 6 m vers le nord. *-8 : vers l'ouest ; 6 : vers le nord*

II — Somme de vecteurs, produit par un nombre réel

Exercice 05 — Calculer avec les coordonnées

a)

$\vec{u}+\vec{v}\begin{pmatrix}2+(-4)\\-3+1\end{pmatrix}$ *abscisses ensemble, ordonnées ensemble*

$\vec{u}+\vec{v}\begin{pmatrix}-2\\-2\end{pmatrix}$

b)

$\vec{u}-\vec{v}\begin{pmatrix}2-(-4)\\-3-1\end{pmatrix}$ *on soustrait de la même façon*

$\vec{u}-\vec{v}\begin{pmatrix}6\\-4\end{pmatrix}$ $2+4=6$

c)

$4\vec{w}\begin{pmatrix}4\times 0\\4\times 2\end{pmatrix}$ *chaque coordonnée est multipliée par 4*

$4\vec{w}\begin{pmatrix}0\\8\end{pmatrix}$

d)

$2\vec{u}\begin{pmatrix}4\\-6\end{pmatrix}$ *d'abord chaque produit : 2×2 et $2\times(-3)$*

$3\vec{v}\begin{pmatrix}-12\\3\end{pmatrix}$ $3\times(-4)$ *et* 3×1

$2\vec{u}+3\vec{v}\begin{pmatrix}4+(-12)\\-6+3\end{pmatrix}$ *puis la somme*

$2\vec{u}+3\vec{v}\begin{pmatrix}-8\\-3\end{pmatrix}$

e)

$2\vec{v}\begin{pmatrix}-8\\2\end{pmatrix}$ *d'abord le produit*

$\vec{u}-2\vec{v}+\vec{w}\begin{pmatrix}2-(-8)+0\\-3-2+2\end{pmatrix}$ *puis on calcule de gauche à droite*

$\vec{u}-2\vec{v}+\vec{w}\begin{pmatrix}10\\-3\end{pmatrix}$

→ *Erreur fréquente en e) : $2-(-8)$ vaut $2+8=10$, pas -6.*

Exercice 06 — Avec des points

On calcule d'abord les vecteurs avec les points (arrivée moins départ), puis on fait les opérations. *comme à la méthode 3 c)*

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3-(-1)\\0-2\end{pmatrix}$ *arrivée B, départ A*

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\-2\end{pmatrix}$

$\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}1-(-1)\\-4-2\end{pmatrix}$

$\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}2\\-6\end{pmatrix}$

$\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}1-3\\-4-0\end{pmatrix}$

$\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}-2\\-4\end{pmatrix}$

$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$

$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}4+2\\-2+(-6)\end{pmatrix}$ *abscisses ensemble, ordonnées ensemble*

$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}6\\-8\end{pmatrix}$

$2\overrightarrow{AB}$

$2\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}8\\-4\end{pmatrix}$ 2×4 *et* $2\times(-2)$

$\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{BC}$

$\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}4-(-2)\\-2-(-4)\end{pmatrix}$ *attention aux doubles signes*

$\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}6\\2\end{pmatrix}$

$3\overrightarrow{AC}-2\overrightarrow{AB}$

$3\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}6\\-18\end{pmatrix}$ *d'abord les produits*

$3\overrightarrow{AC}-2\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}6-8\\-18-(-4)\end{pmatrix}$ *avec* $2\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}8\\-4\end{pmatrix}$

$3\overrightarrow{AC}-2\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-2\\-14\end{pmatrix}$

Exercice 07 — Trouver un vecteur

On pose les coordonnées inconnues x et y, puis on écrit une équation pour les abscisses et une pour les ordonnées. *méthode 3 d)*

a)

On pose $\vec{v}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$.

$\vec{u} + \vec{v} \begin{pmatrix} 1+x \\ -2+y \end{pmatrix}$ *abscisses ensemble, ordonnées ensemble*

$1 + x = 3$ *les abscisses sont égales*

$x = 2$ *on retranche 1*

$-2 + y = 4$ *les ordonnées sont égales*

$y = 6$ *on ajoute 2*

$\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix}$. *on vérifie : $1+2=3$ et $-2+6=4$*

b)

On pose $\vec{b} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

$\vec{a} + \vec{b} \begin{pmatrix} -3+x \\ 5+y \end{pmatrix}$

$-3 + x = 0$ *les abscisses sont égales*

$x = 3$ *on ajoute 3*

$5 + y = -1$ *les ordonnées sont égales*

$y = -6$ *on retranche 5*

$\vec{b} \begin{pmatrix} 3 \\ -6 \end{pmatrix}$. *on vérifie : $-3+3=0$ et $5-6=-1$*

c)

On calcule d'abord $2\vec{u}$, puis on pose $\vec{w} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

$2\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \end{pmatrix}$ 2×1 *et* $2 \times (-2)$

$2\vec{u} + \vec{w} \begin{pmatrix} 2+x \\ -4+y \end{pmatrix}$

$2 + x = 5$ *les abscisses sont égales*

$x = 3$

$-4 + y = 1$ *les ordonnées sont égales*

$y = 5$

$\vec{w} \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$. *on vérifie : $2+3=5$ et $-4+5=1$*

Exercice 08 — Deux remorqueurs

a)

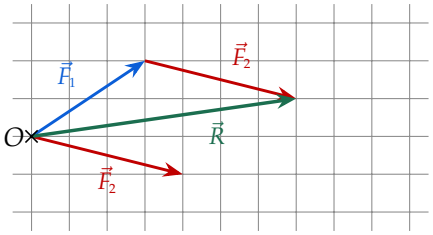
$\vec{R} \begin{pmatrix} 3+4 \\ 2+(-1) \end{pmatrix}$ *$\vec{R} = \vec{F_1} + \vec{F_2}$: abscisses ensemble, ordonnées ensemble*

$\vec{R} \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \end{pmatrix}$ *en kN*

b)

On trace un représentant de $\vec{F_2}$ à la suite de $\vec{F_1}$: depuis la pointe de $\vec{F_1}$, 4 carreaux à droite et 1 vers le bas. $\vec{R}$ va de O à la pointe de ce représentant.

la somme se trace « bout à bout »



On lit $\vec{R}\begin{pmatrix}7\\1\end{pmatrix}$ sur la figure : c'est bien le résultat du a). *la figure contrôle le calcul*

c)

On pose $\vec{F_3}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$. La résultante des trois forces est $\vec{R}+\vec{F_3}$. $\vec{F_1}+\vec{F_2}=\vec{R}$, *calculé au a)*

$\vec{R}+\vec{F_3}\begin{pmatrix}7+x\\1+y\end{pmatrix}$

$7+x=10$ *les abscisses sont égales*

$x=3$

$1+y=0$ *les ordonnées sont égales*

$y=-1$

Le troisième remorqueur tire avec la force $\vec{F_3}\begin{pmatrix}3\\-1\end{pmatrix}$ (en kN). *on vérifie : $7+3=10$ et $1-1=0$*

III — Parallélogramme et coordonnées d'un point

Exercice 09 — Point défini par une égalité

a)

On pose $E(x\,;y)$. *l'égalité de deux vecteurs donne deux équations*

$\overrightarrow{AE}\begin{pmatrix}x-2\\y-(-1)\end{pmatrix}$ *arrivée E moins départ A*

$x-2=-3$ *les abscisses sont égales*

$x=-1$ *on ajoute 2*

$y+1=4$ *les ordonnées sont égales*

$y=3$ *on retranche 1*

Le point E a pour coordonnées $(-1\,;3)$. *on conclut*

b)

$ABCD$ est un parallélogramme quand $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$. On pose $D(x\,;y)$. *propriété 3*

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4-2\\2-(-1)\end{pmatrix}$ *arrivée moins départ*

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$

$\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}0-x\\5-y\end{pmatrix}$ *arrivée C moins départ D*

$-x=2$ *les abscisses sont égales*

$x=-2$

$5-y=3$ *les ordonnées sont égales*

$-y=-2$ *on retranche 5*

$y=2$

Le point D a pour coordonnées $(-2\,;2)$. *on conclut*

c)

On pose $F(x\,;y)$. *même démarche qu'au a)*

$\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}0-2\\5-(-1)\end{pmatrix}$ *d'abord le vecteur connu*

$\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-2\\6\end{pmatrix}$

$\overrightarrow{BF}\begin{pmatrix}x-4\\y-2\end{pmatrix}$ *arrivée F moins départ B*

$x-4=-2$ *les abscisses sont égales*

$x=2$

$y-2=6$ *les ordonnées sont égales*

$y=8$

Le point F a pour coordonnées $(2\,;8)$. *on conclut*

→ *Erreur fréquente au b) : écrire $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}$. Dans $ABCD$, les côtés $[AB]$ et $[DC]$ sont parcourus dans le même sens.*

Exercice 10 — Parallélogramme ou non

Un quadrilatère $ABCD$ est un parallélogramme quand $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$: on calcule les deux vecteurs et on les compare. *propriété 3*

a)

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}1-(-2)\\3-1\end{pmatrix}$ *arrivée moins départ*

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$

$\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}4-1\\0-(-2)\end{pmatrix}$ *arrivée C, départ D*

$\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$

$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$: $ABCD$ est un parallélogramme. *mêmes coordonnées*

b)

$\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix}2-0\\3-0\end{pmatrix}$

$\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$

$\overrightarrow{HG}\begin{pmatrix}5-3\\4-2\end{pmatrix}$ *arrivée G, départ H*

$\overrightarrow{HG}\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}$

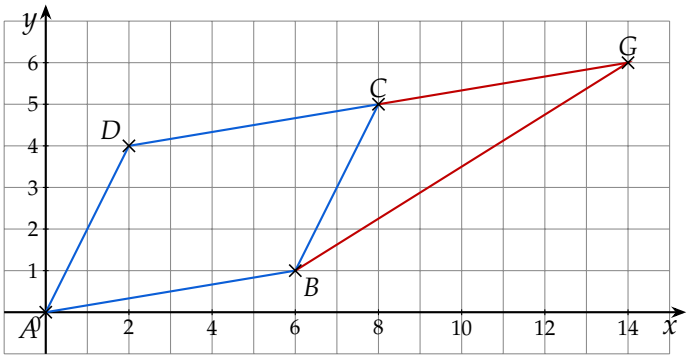
Les ordonnées sont différentes : $\overrightarrow{EF}\neq\overrightarrow{HG}$, donc $EFGH$ n'est pas un parallélogramme. $3\neq 2$

Exercice 11 — Un portique

a)

On place $A(0\,;0)$, $B(6\,;1)$ et $C(8\,;5)$, un carreau pour 1 dm.

Les points D et G sont placés aux questions b) et c).



b)

$ABCD$ est un parallélogramme quand $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. On pose $D(x\,;y)$. *propriété 3*

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}6\\1\end{pmatrix}$ *6 − 0 et 1 − 0*

$\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}8-x\\5-y\end{pmatrix}$ *arrivée C moins départ D*

$8 - x = 6$ *les abscisses sont égales*

$x = 2$

$5 - y = 1$ *les ordonnées sont égales*

$y = 4$

La quatrième fixation est $D(2\,;4)$. Sur la figure, $[AB]$ et $[DC]$ sont bien parallèles et de même longueur. *vérification sur la figure*

c)

$ABGC$ est un parallélogramme quand $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CG}$. On pose $G(x\,;y)$. *on lit les sommets dans l'ordre : A, B, G, C*

$\overrightarrow{CG}\begin{pmatrix}x-8\\y-5\end{pmatrix}$ *arrivée G moins départ C*

$x - 8 = 6$ *avec* $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}6\\1\end{pmatrix}$

$x = 14$

$y - 5 = 1$

$y = 6$

Le point G a pour coordonnées $(14\,;6)$; on le place sur la figure. *dans ABGC, [AB] et [CG] sont parcourus dans le même sens*

IV — Colinéarité de deux vecteurs

Exercice 12 — Colinéaires ou non

a)

$-9 = (-3) \times 3$ et $3 = (-3) \times (-1)$, donc $\vec{v} = -3\vec{u}$: les vecteurs sont colinéaires. *même multiplicateur -3 pour les deux coordonnées*

b)

$\det(\vec{u}\,;\vec{v}) = 2 \times 11 - 5 \times 4$ *pas de multiple évident : $xy' - yx'$*

$\det(\vec{u}\,;\vec{v}) = 22 - 20$

$\det(\vec{u}\,;\vec{v}) = 2$

Le déterminant n'est pas nul : les vecteurs ne sont pas colinéaires. $2 \neq 0$

c)

$\det(\vec{u}\,;\vec{v}) = 6 \times 6 - 4 \times 9$ $xy' - yx'$

$\det(\vec{u}\,;\vec{v}) = 36 - 36$

$\det(\vec{u}\,;\vec{v}) = 0$

Le déterminant est nul : les vecteurs sont colinéaires. *en effet, $\vec{v} = 1{,}5\,\vec{u}$*

d)

$2 = (-0{,}5) \times (-4)$ et $-5 = (-0{,}5) \times 10$, donc $\vec{v} = -0{,}5\,\vec{u}$: les vecteurs sont colinéaires. *ou bien : $\vec{u} = -2\vec{v}$*

e)

$\det(\vec{u}\,;\vec{v}) = 5 \times 5 - 3 \times 8$ $xy' - yx'$

$\det(\vec{u}\,;\vec{v}) = 25 - 24$

$\det(\vec{u}\,;\vec{v}) = 1$

Le déterminant n'est pas nul : les vecteurs ne sont pas colinéaires. $1 \neq 0$: « *presque* », *mais non*

→ *Le déterminant est toujours possible ; le multiple évident est plus rapide quand on le voit.*

Exercice 13 — Trouver une coordonnée

Les vecteurs sont colinéaires quand leur déterminant est nul : on écrit le déterminant, puis on résout l'équation. *méthode 5 e)*

a)

$\det(\vec{u}\,;\vec{v}) = 4 \times 9 - (-6) \times m$ $xy' - yx'$, *avec* $x' = m$

$\det(\vec{u}\,;\vec{v}) = 36 + 6m$

$36 + 6m = 0$ *le déterminant doit être nul*

$6m = -36$ *on retranche 36*

$m = -6$ *on divise par 6*

Pour $m = -6$, les vecteurs sont colinéaires. *on vérifie :* $\vec{v}\begin{pmatrix}-6\\9\end{pmatrix} = -1{,}5\,\vec{u}$

b)

$\det(\vec{a}\,;\vec{b}) = 3 \times 8 - m \times 6$ $xy' - yx'$, *avec* $y = m$

$\det(\vec{a}\,;\vec{b}) = 24 - 6m$

$24 - 6m = 0$ *le déterminant doit être nul*

$-6m = -24$

$m = 4$ *on divise par -6*

Pour $m = 4$, les vecteurs sont colinéaires. *on vérifie :* $\vec{b}\begin{pmatrix}6\\8\end{pmatrix} = 2\vec{a}$, *avec* $\vec{a}\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$

Exercice 14 — Avec des phrases

a)

On multiplie les deux coordonnées de $\vec{u}$ par un même nombre réel : positif pour le même sens, négatif pour le sens contraire.

définition 2 : $k > 0$ ou $k < 0$

$2\vec{u}\begin{pmatrix}-4\\8\end{pmatrix}$ *$k = 2 > 0$: même sens*

$-\vec{u}\begin{pmatrix}2\\-4\end{pmatrix}$ *$k = -1 < 0$: sens contraire*

→ *Beaucoup d'autres réponses sont justes : $3\vec{u}$, $-2\vec{u}$, $0{,}5\,\vec{u}$…*

b)

On ne voit pas de multiple évident : on calcule le déterminant.

pour passer de -2 à 3, il faudrait multiplier par $-1{,}5$; or $4 \times (-1{,}5) = -6$, et non -7

$\det(\vec{u}\,;\vec{w}) = (-2) \times (-7) - 4 \times 3$ *$xy' - yx'$*

$\det(\vec{u}\,;\vec{w}) = 14 - 12$

$\det(\vec{u}\,;\vec{w}) = 2$

la phrase dit le calcul et la conclusion

Le déterminant de $\vec{u}$ et $\vec{w}$ vaut 2, il n'est pas nul : les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{w}$ ne sont pas colinéaires.

Exercice 15 — Deux forces sur une pièce

a)

$6 = (-2) \times (-3)$ et $-4 = (-2) \times 2$, donc $\vec{F}_1 = -2\vec{F}_2$.

même multiplicateur -2

Les forces sont colinéaires : elles ont la même direction. Le multiplicateur -2 est négatif : elles sont de sens contraires.

définition 2

b)

$\vec{R}\begin{pmatrix}6+(-3)\\-4+2\end{pmatrix}$ *abscisses ensemble, ordonnées ensemble*

$\vec{R}\begin{pmatrix}3\\-2\end{pmatrix}$ *en newtons*

c)

$6 = 2 \times 3$ et $-4 = 2 \times (-2)$, donc $\vec{F}_1 = 2\vec{R}$: $\vec{R}$ et $\vec{F}_1$ sont colinéaires.

multiplicateur $2 > 0$

la plus forte des deux forces l'emporte

Oui, la résultante a la même direction que $\vec{F}_1$ (et le même sens).

V — Droites parallèles, points alignés

Exercice 16 — Parallèles, alignés

a)

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}1-(-1)\\2-(-2)\end{pmatrix}$ *on calcule les deux vecteurs*

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$

$\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}4-3\\1-(-1)\end{pmatrix}$

$\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$

$\det(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{CD}) = 2\times 2 - 4\times 1$ *puis leur déterminant*

$\det(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{CD}) = 0$

$\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires : les droites (AB) et (CD) sont parallèles. *propriété 5 ; en effet, $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{CD}$*

b)

$\overrightarrow{AE}\begin{pmatrix}3-(-1)\\6-(-2)\end{pmatrix}$ *$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$ est déjà calculé*

$\overrightarrow{AE}\begin{pmatrix}4\\8\end{pmatrix}$

$\det(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AE}) = 2\times 8 - 4\times 4$

$\det(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AE}) = 0$

$\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AE}$ sont colinéaires : les points A, B et E sont alignés. *propriété 5*

c)

$\overrightarrow{AF}\begin{pmatrix}0-(-1)\\1-(-2)\end{pmatrix}$ *arrivée moins départ*

$\overrightarrow{AF}\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$

$\det(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AF}) = 2\times 3 - 4\times 1$

$\det(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AF}) = 2$

Le déterminant n'est pas nul : les points A, B et F ne sont pas alignés. $2 \neq 0$

Exercice 17 — Droites données par une équation

Pour $ax + by + c = 0$, un vecteur directeur est $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$; deux droites sont parallèles quand leurs vecteurs directeurs sont colinéaires. *méthode 6 d)*

a)

$\vec{u_1}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ *$a = 2$ et $b = -1$: $-b = 1$*

$\vec{u_2}\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$ *$a = 4$ et $b = -2$*

$\det(\vec{u_1};\vec{u_2}) = 1\times 4 - 2\times 2$ *$xy' - yx'$*

$\det(\vec{u_1};\vec{u_2}) = 0$

(d_1) et (d_2) sont parallèles. *en effet, $\vec{u_2} = 2\vec{u_1}$*

b)

$\vec{u_3}\begin{pmatrix}-3\\1\end{pmatrix}$ *$a = 1$ et $b = 3$: $-b = -3$*

$\vec{u_4}\begin{pmatrix}-5\\2\end{pmatrix}$ *$a = 2$ et $b = 5$*

$\det(\vec{u_3};\vec{u_4}) = (-3)\times 2 - 1\times(-5)$

$\det(\vec{u_3};\vec{u_4}) = -6 + 5$

$\det(\vec{u_3};\vec{u_4}) = -1$

Le déterminant n'est pas nul : (d_3) et (d_4) ne sont pas parallèles. $-1 \neq 0$

c)

$\vec{u_5}\begin{pmatrix}6\\3\end{pmatrix}$ $a = 3$ *et* $b = -6$ *:* $-b = 6$

$\vec{u_6}\begin{pmatrix}-2\\-1\end{pmatrix}$ $a = -1$ *et* $b = 2$ *:* $-b = -2$

$\det(\vec{u_5}\,;\vec{u_6}) = 6 \times (-1) - 3 \times (-2)$

$\det(\vec{u_5}\,;\vec{u_6}) = -6 + 6$

$\det(\vec{u_5}\,;\vec{u_6}) = 0$

(d_5) et (d_6) sont parallèles. *en effet,* $\vec{u_5} = -3\vec{u_6}$

→ *Erreur fréquente : prendre* $\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}$ *au lieu de* $\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$ *; on change de place les deux coefficients, et le signe de b.*

Exercice 18 — La trajectoire d'un robot

Le robot passe par un point quand ce point est aligné avec A et B. *propriété 5 :* $\overrightarrow{AB}$ *et* $\overrightarrow{AC}$ *colinéaires*

a)

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$ $5-1$ *et* $4-2$

$\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}10\\5\end{pmatrix}$ $11-1$ *et* $7-2$

$\det(\overrightarrow{AB}\,;\overrightarrow{AC}) = 4 \times 5 - 2 \times 10$

$\det(\overrightarrow{AB}\,;\overrightarrow{AC}) = 0$

Les points A, B et C sont alignés : le robot passera par le point C. $\overrightarrow{AC} = 2{,}5\,\overrightarrow{AB}$

b)

$\overrightarrow{AD}\begin{pmatrix}8\\5\end{pmatrix}$ $9-1$ *et* $7-2$

$\det(\overrightarrow{AB}\,;\overrightarrow{AD}) = 4 \times 5 - 2 \times 8$

$\det(\overrightarrow{AB}\,;\overrightarrow{AD}) = 4$

Les points A, B et D ne sont pas alignés : le robot ne passera pas par le point D. $4 \neq 0$

Exercice 19 — Un trapèze

a)

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}6\\2\end{pmatrix}$ $6-0$ *et* $2-0$

$\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$ $5-2$ *et* $5-4$

$\det(\overrightarrow{AB}\,;\overrightarrow{DC}) = 6 \times 1 - 2 \times 3$

$\det(\overrightarrow{AB}\,;\overrightarrow{DC}) = 0$

$\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$ sont colinéaires : les droites (AB) et (DC) sont parallèles. *en effet,* $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{DC}$

b)

$\overrightarrow{AD}\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$ $2-0$ *et* $4-0$

$\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}-1\\3\end{pmatrix}$ $5-6$ *et* $5-2$

$\det(\overrightarrow{AD};\overrightarrow{BC}) = 2\times 3 - 4\times(-1)$

$\det(\overrightarrow{AD};\overrightarrow{BC}) = 10$

Le déterminant n'est pas nul : (AD) et (BC) ne sont pas parallèles. $10 \neq 0$

c)

$ABCD$ a deux côtés parallèles, $[AB]$ et $[DC]$, mais pas les deux autres : c'est un trapèze, qui n'est pas un parallélogramme. *de plus $AB = 2\,DC$: les bases n'ont pas la même longueur*

VI — Coordonnées du milieu d'un segment

Exercice 20 — Calculer des milieux

Les coordonnées du milieu sont les moyennes des coordonnées des extrémités. *propriété 6*

a)

$x_I = \dfrac{2+6}{2}$ *moyenne des abscisses*

$x_I = 4$

$y_I = \dfrac{5+(-1)}{2}$ *moyenne des ordonnées*

$y_I = 2$

Le milieu I de $[AB]$ est $(4\,;2)$. *on conclut*

b)

$x_J = \dfrac{-3+1}{2}$

$x_J = -1$

$y_J = \dfrac{4+(-2)}{2}$

$y_J = 1$

Le milieu J de $[CD]$ est $(-1\,;1)$.

c)

$x_K = \dfrac{-5+1}{2}$

$x_K = -2$

$y_K = \dfrac{-2+4}{2}$

$y_K = 1$

Le milieu K de $[EF]$ est $(-2\,;1)$.

Exercice 21 — Retrouver une extrémité

On écrit la formule du milieu avec les coordonnées inconnues, puis on résout une équation par coordonnée. *méthode 7 b)*

a)

$\dfrac{-2+x_B}{2}=1$ *l'abscisse de K*

$-2+x_B=2$ *on multiplie par 2*

$x_B=4$ *on ajoute 2*

$\dfrac{5+y_B}{2}=3$ *l'ordonnée de K*

$5+y_B=6$

$y_B=1$

Le point B a pour coordonnées $(4\,;1)$. *on vérifie : $\frac{-2+4}{2}=1$ et $\frac{5+1}{2}=3$*

b)

$\dfrac{3+x_D}{2}=0$ *l'abscisse de M*

$3+x_D=0$ *on multiplie par 2*

$x_D=-3$

$\dfrac{2+y_D}{2}=-1$ *l'ordonnée de M*

$2+y_D=-2$

$y_D=-4$

Le point D a pour coordonnées $(-3\,;-4)$. *on vérifie : $\frac{3-3}{2}=0$ et $\frac{2-4}{2}=-1$*

Exercice 22 — Le centre d'un parallélogramme

a)

$ABCD$ est un parallélogramme quand $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$. On pose $D(x\,;y)$. *propriété 3*

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\-1\end{pmatrix}$ $3-(-1)$ *et* $0-1$

$\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}5-x\\3-y\end{pmatrix}$ *arrivée C moins départ D*

$5-x=4$ *les abscisses sont égales*

$x=1$

$3-y=-1$ *les ordonnées sont égales*

$y=4$

Le point D a pour coordonnées $(1\,;4)$. *on conclut*

b)

$x_I=\dfrac{-1+5}{2}$ *I, milieu de $[AC]$*

$x_I=2$

$y_I=\dfrac{1+3}{2}$

$y_I=2$

$x_J = \dfrac{3+1}{2}$ *J, milieu de [BD]*

$x_J = 2$

$y_J = \dfrac{0+4}{2}$

$y_J = 2$

I et J sont le même point $(2\,;2)$: les diagonales $[AC]$ et $[BD]$ ont le même milieu. *c'est le centre du parallélogramme*

VII — Norme d'un vecteur

Exercice 23 — Normes et distances

a)

$\|\vec{u}\| = \sqrt{5^2+12^2}$ $\sqrt{x^2+y^2}$

$\|\vec{u}\| = \sqrt{25+144}$

$\|\vec{u}\| = \sqrt{169}$

$\|\vec{u}\| = 13$

$\|\vec{v}\| = \sqrt{(-3)^2+0^2}$ *parenthèses autour de -3*

$\|\vec{v}\| = \sqrt{9}$

$\|\vec{v}\| = 3$ *$\vec{v}$ est horizontal : 3 carreaux*

$\|\vec{w}\| = \sqrt{2^2+(-2)^2}$

$\|\vec{w}\| = \sqrt{8}$ *$4+4$; environ 2,83*

b)

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$ *$4-1$ et $2-(-2)$*

$AB = \sqrt{3^2+4^2}$ *la norme de $\overrightarrow{AB}$*

$AB = \sqrt{25}$

$AB = 5$

c)

$\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}3\\-2\end{pmatrix}$ *$2-(-1)$ et $1-3$*

$CD = \sqrt{3^2+(-2)^2}$

$CD = \sqrt{13}$

$CD \simeq 3{,}61$ *à la calculatrice*

→ *Erreur fréquente : $(-2)^2 = 4$, et non -4 ; une norme est toujours positive.*

Exercice 24 — Nature d'un triangle

a)

On calcule les trois côtés, un par un. *méthode 8 c)*

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$ $5-1$ *et* $2-0$

$AB = \sqrt{4^2+2^2}$

$AB = \sqrt{20}$

$\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}2\\6\end{pmatrix}$ $3-1$ *et* $6-0$

$AC = \sqrt{2^2+6^2}$

$AC = \sqrt{40}$

$\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}-2\\4\end{pmatrix}$ $3-5$ *et* $6-2$

$BC = \sqrt{(-2)^2+4^2}$

$BC = \sqrt{20}$

b)

$AB = BC$: le triangle ABC est isocèle en B. *deux côtés égaux, issus de B*

$AB^2 + BC^2 = 20 + 20$ *la somme des carrés des deux côtés égaux*

$AB^2 + BC^2 = 40$

$AC^2 = 40$ *le carré du plus grand côté*

$AB^2 + BC^2 = AC^2$: d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en B. *l'angle droit est en face du plus grand côté*

Exercice 25 — Les haubans d'une antenne

$\overrightarrow{SA}\begin{pmatrix}5\\-12\end{pmatrix}$ $5-0$ *et* $0-12$

$SA = \sqrt{5^2+(-12)^2}$

$SA = \sqrt{25+144}$

$SA = \sqrt{169}$

$SA = 13$

$\overrightarrow{SB}\begin{pmatrix}-9\\-12\end{pmatrix}$ $-9-0$ *et* $0-12$

$SB = \sqrt{(-9)^2+(-12)^2}$

$SB = \sqrt{81+144}$

$SB = \sqrt{225}$

$SB = 15$

Les câbles mesurent 13 m et 15 m, soit 28 m de câble en tout. $13+15=28$

VIII — Définition du produit scalaire

Exercice 26 — Avec un angle

a)

$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\alpha)$ *on recopie la définition*

$\vec{u} \cdot \vec{v} = 5 \times 4 \times 0{,}5$ $\cos(60^\circ) = 0{,}5$

$\vec{u} \cdot \vec{v} = 10$

b)

$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times 6 \times \cos(120^\circ)$ *normes et cosinus*

$\vec{u} \cdot \vec{v} = 18 \times (-0{,}5)$ $\cos(120^\circ) = -0{,}5$

$\vec{u} \cdot \vec{v} = -9$ *angle obtus : produit scalaire négatif*

c)

$\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \times 7 \times \cos(90^\circ)$

$\vec{u} \cdot \vec{v} = 14 \times 0$ $\cos(90^\circ) = 0$

$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

Le produit scalaire est nul : les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux. *propriété 7*

d)

$\vec{u} \cdot \vec{v} = 4 \times 5 \times \cos(35^\circ)$

$\vec{u} \cdot \vec{v} \simeq 16{,}4$ *à la calculatrice, en mode degré*

→ *Vérifier que la calculatrice est en mode degré :* $\cos(60)$ *doit afficher* 0,5.

Exercice 27 — Dans des triangles

a)

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos\left(\widehat{BAC}\right)$ *même origine A*

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 5 \times 5 \times 0{,}5$ *les angles d'un triangle équilatéral mesurent* 60°

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 12{,}5$

b)

$\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{EG} = EF \times EG \times \cos\left(\widehat{FEG}\right)$ *même origine E*

$\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{EG} = 4 \times 6 \times (-0{,}5)$ $\cos(120^\circ) = -0{,}5$

$\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{EG} = -12$

c)

L'angle $\widehat{SRT}$ est droit : $\cos(90^\circ) = 0$, donc $\overrightarrow{RS} \cdot \overrightarrow{RT} = 0$. *propriété 7 : les côtés* $[RS]$ *et* $[RT]$ *sont perpendiculaires*

Exercice 28 — Le travail d'une force

a)

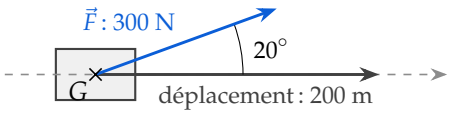
$W = F \times d \times \cos(\alpha)$ *on recopie la formule*

$W = 40 \times 25 \times \cos(35^\circ)$ *force × déplacement × cosinus*

$W \simeq 819{,}2$ *à la calculatrice, en degrés*

Le travail de la force vaut environ 819,2 J. *on conclut avec l'unité*

b)



Le schéma : le skieur (solide) et son centre de gravité G, l'axe du déplacement en pointillé, le déplacement de 200 m, la force de 300 N à 20°. *la force et le déplacement partent de G*

$W = 300 \times 200 \times \cos(20^\circ)$ *force × déplacement × cosinus*

$W \simeq 56\,381{,}6$ *à la calculatrice*

Le travail de la force vaut environ $56\,381{,}6$ J. *soit environ 56 kJ*

IX — Produit scalaire et projeté orthogonal

Exercice 29 — Dans un rectangle

On repère le projeté orthogonal de l'extrémité du second vecteur sur la droite qui porte le premier. *méthode 10*

a)

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB}$ *B est le projeté de C sur (AB)*

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB^2$ *carré scalaire*

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 25$ 5^2

b)

$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AD}$ *D est le projeté de C sur (AD)*

$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC} = AD^2$

$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC} = 9$ 3^2

c)

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 0$. *les côtés $[AB]$ et $[AD]$ sont perpendiculaires (propriété 7)*

Exercice 30 — Dans un carré

a)

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB}$ *B est le projeté de C sur (AB)*

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB^2$

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 16$ 4^2

b)

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AO} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AI}$ *I est le projeté de O sur (AB)*

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AO} = AB \times AI$ *$\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AI}$ ont le même sens*

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AO} = 4 \times 2$ *I milieu de $[AB]$: $AI = 2$*

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AO} = 8$

c)

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 0$. *les côtés d'un carré sont perpendiculaires*

d)

Le projeté de O sur (AD) est le milieu J de $[AD]$, avec $AJ = 2$. *comme I sur (AB) : O est au milieu du carré*

$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AO} = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AJ}$ *on remplace O par son projeté*

$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AO} = AD \times AJ$ *même sens*

$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AO} = 4 \times 2$

$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AO} = 8$

Exercice 31 — Avec le projeté

$\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{EG}$

$\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{EG} = \overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{EH}$ *H est le projeté de G sur (EF)*

$\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{EG} = EF \times EH$ *$\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{EH}$ ont le même sens*

$\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{EG} = 6 \times 4$

$\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{EG} = 24$

$\overrightarrow{KL} \cdot \overrightarrow{KM}$

$\overrightarrow{KL} \cdot \overrightarrow{KM} = \overrightarrow{KL} \cdot \overrightarrow{KH}$ *H est le projeté de M sur (KL)*

$\overrightarrow{KL} \cdot \overrightarrow{KM} = -KL \times KH$ *$\overrightarrow{KH}$ va dans le sens contraire de $\overrightarrow{KL}$*

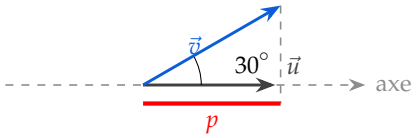
$\overrightarrow{KL} \cdot \overrightarrow{KM} = -3 \times 2$

$\overrightarrow{KL} \cdot \overrightarrow{KM} = -6$

→ *Le signe se lit sur la figure : projeté du côté du premier vecteur, produit positif ; de l'autre côté de l'origine, produit négatif (angle obtus).*

Exercice 32 — Projection d'un vecteur sur un axe

a)



La projection p est l'« ombre » de $\vec{v}$ sur l'axe (en rouge), du côté de $\vec{u}$: elle est positive. *on projette l'extrémité de $\vec{v}$ perpendiculairement à l'axe*

$p = \|\vec{v}\| \times \cos(30^\circ)$ *projection d'un vecteur sur un axe*

$p = 10 \times \cos(30^\circ)$

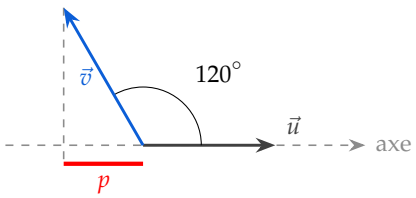
$p \simeq 8{,}66$ *à la calculatrice, en degrés*

$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times p$ *norme de $\vec{u}$ × projection de $\vec{v}$*

$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times 10 \times \cos(30^\circ)$ *valeur exacte de p : on ne cumule pas les arrondis*

$\vec{u} \cdot \vec{v} \simeq 26{,}0$ *à la calculatrice*

b)



L'« ombre » de $\vec{v}$ tombe du côté opposé à $\vec{u}$: la projection est négative. *l'angle est obtus*

$p = \|\vec{v}\| \times \cos(120°)$ *projection d'un vecteur sur un axe*
$p = 6 \times (-0{,}5)$ $\cos(120°) = -0{,}5$
$p = -3$
$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times p$ *norme de $\vec{u}$ × projection de $\vec{v}$*
$\vec{u} \cdot \vec{v} = 4 \times (-3)$
$\vec{u} \cdot \vec{v} = -12$

X — Produit scalaire dans un repère orthonormé

Exercice 33 — Avec les coordonnées

a)

$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$ *on recopie la formule (repère orthonormé)*
$\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \times 3 + 5 \times (-1)$ *abscisses multipliées, plus ordonnées multipliées*
$\vec{u} \cdot \vec{v} = 6 - 5$
$\vec{u} \cdot \vec{v} = 1$

b)

$\vec{a} \cdot \vec{b} = (-4) \times 1 + 2 \times 2$ $xx' + yy'$
$\vec{a} \cdot \vec{b} = -4 + 4$
$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$

propriété 7

Le produit scalaire est nul : les vecteurs $\vec{a}$ et $\vec{b}$ sont orthogonaux.

c)

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$ *d'abord les coordonnées : $3-0$ et $2-1$*
$\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$ $2-0$ *et* $5-1$
$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 3 \times 2 + 1 \times 4$ $xx' + yy'$
$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 10$

Exercice 34 — Perpendiculaires ou non

Les droites (AB) et (CD) sont perpendiculaires quand $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$. *méthode 12*

a)

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$ $3-1$ *et* $6-2$
$\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}4\\-2\end{pmatrix}$ $4-0$ *et* $3-5$
$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 2 \times 4 + 4 \times (-2)$ $xx' + yy'$
$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$

Le produit scalaire est nul : (AB) et (CD) sont perpendiculaires. *vecteurs orthogonaux*

b)

$\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$ $1-(-2)$ *et* $1-0$

$\overrightarrow{GH}\begin{pmatrix}2\\-5\end{pmatrix}$ $2-0$ *et* $-2-3$

$\overrightarrow{EF}\cdot\overrightarrow{GH}=3\times 2+1\times(-5)$

$\overrightarrow{EF}\cdot\overrightarrow{GH}=1$

Le produit scalaire n'est pas nul : (EF) et (GH) ne sont pas perpendiculaires. $1\neq 0$ *: l'angle est presque droit, mais pas droit*

Exercice 35 — Parallèles, perpendiculaires ou ni l'un ni l'autre

Pour chaque couple : les vecteurs directeurs $\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$, puis le déterminant (parallèles s'il est nul), puis le produit scalaire (perpendiculaires s'il est nul). *méthodes 6 d) et 12 d)*

a)

$\vec{u}_1\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$ $a=2$ *et* $b=1$

$\vec{u}_2\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$ $a=1$ *et* $b=-2$

$\det(\vec{u}_1;\vec{u}_2)=(-1)\times 1-2\times 2$ $xy'-yx'$

$\det(\vec{u}_1;\vec{u}_2)=-5$ *pas nul : pas parallèles*

$\vec{u}_1\cdot\vec{u}_2=(-1)\times 2+2\times 1$ $xx'+yy'$

$\vec{u}_1\cdot\vec{u}_2=0$

(d_1) et (d_2) sont perpendiculaires. *vecteurs directeurs orthogonaux*

b)

$\vec{u}_3\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$ $a=3$ *et* $b=-1$

$\vec{u}_4\begin{pmatrix}-2\\1\end{pmatrix}$ $a=1$ *et* $b=2$

$\det(\vec{u}_3;\vec{u}_4)=1\times 1-3\times(-2)$

$\det(\vec{u}_3;\vec{u}_4)=7$ *pas nul : pas parallèles*

$\vec{u}_3\cdot\vec{u}_4=1\times(-2)+3\times 1$

$\vec{u}_3\cdot\vec{u}_4=1$ *pas nul : pas perpendiculaires*

(d_3) et (d_4) ne sont ni parallèles ni perpendiculaires. *elles se coupent sans faire un angle droit*

c)

$\vec{u}_5\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$ $a=4$ *et* $b=-3$

$\vec{u}_6\begin{pmatrix}-4\\3\end{pmatrix}$ $a=3$ *et* $b=4$

$\det(\vec{u}_5;\vec{u}_6)=3\times 3-4\times(-4)$

$\det(\vec{u}_5;\vec{u}_6)=25$ *pas nul : pas parallèles*

$\vec{u}_5\cdot\vec{u}_6=3\times(-4)+4\times 3$

$\vec{u}_5\cdot\vec{u}_6=0$

(d_5) et (d_6) sont perpendiculaires. *produit scalaire nul*

d)

$\vec{u_7}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ $a = 1$ *et* $b = -1$

$\vec{u_8}\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}$ $a = 2$ *et* $b = -2$

$\det(\vec{u_7}\,;\vec{u_8}) = 1 \times 2 - 1 \times 2$

$\det(\vec{u_7}\,;\vec{u_8}) = 0$

(d_7) et (d_8) sont parallèles. *$\vec{u_8} = 2\vec{u_7}$; inutile de calculer le produit scalaire*

Exercice 36 — Un triangle rectangle

Le triangle est rectangle en L quand les côtés issus de L sont perpendiculaires. *méthode 12 c)*

$\overrightarrow{LK}\begin{pmatrix}-4\\-2\end{pmatrix}$ $-1-3$ *et* $1-3$

$\overrightarrow{LM}\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}$ $4-3$ *et* $1-3$

$\overrightarrow{LK}\cdot\overrightarrow{LM} = (-4)\times 1 + (-2)\times(-2)$ $xx' + yy'$

$\overrightarrow{LK}\cdot\overrightarrow{LM} = -4 + 4$

$\overrightarrow{LK}\cdot\overrightarrow{LM} = 0$

les deux vecteurs partent de L

Le produit scalaire $\overrightarrow{LK}\cdot\overrightarrow{LM}$ est nul : les droites (LK) et (LM) sont perpendiculaires, donc le triangle KLM est rectangle en L.

Exercice 37 — L'équerrage d'un cadre

a)

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}120\\9\end{pmatrix}$ *A est l'origine : les coordonnées de B*

$\overrightarrow{AD}\begin{pmatrix}-6\\80\end{pmatrix}$

b)

$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD} = 120\times(-6) + 9\times 80$ $xx' + yy'$

$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD} = -720 + 720$

$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD} = 0$

Le produit scalaire est nul : (AB) et (AD) sont perpendiculaires, le cadre a un angle droit en A. *même si les côtés ne sont pas « droits » dans le repère*

c)

$ABCD$ est un parallélogramme quand $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. On pose $C(x\,;y)$. *propriété 3*

$\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}x-(-6)\\y-80\end{pmatrix}$ *arrivée C moins départ D*

$x + 6 = 120$ *les abscisses sont égales*

$x = 114$

$y - 80 = 9$ *les ordonnées sont égales*

$y = 89$

Le point C a pour coordonnées $(114\,;89)$. *on conclut*

d)

$\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}114\\89\end{pmatrix}$ *114 − 0 et 89 − 0*

$AC = \sqrt{114^2 + 89^2}$ *la norme de $\overrightarrow{AC}$*

$AC = \sqrt{20\,917}$ $12\,996 + 7921$

$AC \simeq 144{,}6$ *à la calculatrice*

$\overrightarrow{BD}\begin{pmatrix}-126\\71\end{pmatrix}$ $-6 - 120$ *et* $80 - 9$

$BD = \sqrt{(-126)^2 + 71^2}$

$BD = \sqrt{20\,917}$ $15\,876 + 5041$

$BD \simeq 144{,}6$

Les deux diagonales ont la même longueur, comme celles d'un rectangle. *un parallélogramme avec un angle droit est un rectangle*

→ *C'est le contrôle des menuisiers : un cadre est d'équerre quand ses diagonales sont égales.*

XI — Propriétés du produit scalaire

Exercice 38 — Développer

On développe comme avec des nombres, puis on remplace $\vec{u}\cdot\vec{u}$ par $\|\vec{u}\|^2$. *méthode 13*

a)

$\vec{u}\cdot(\vec{u}+\vec{v}) = \vec{u}\cdot\vec{u} + \vec{u}\cdot\vec{v}$ *on développe*

$\vec{u}\cdot(\vec{u}+\vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 + \vec{u}\cdot\vec{v}$ *carré scalaire*

$\vec{u}\cdot(\vec{u}+\vec{v}) = 4 + 3$ $2^2 = 4$

$\vec{u}\cdot(\vec{u}+\vec{v}) = 7$

b)

$(\vec{u}+\vec{v})\cdot(\vec{u}-\vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$ *identité remarquable*

$(\vec{u}+\vec{v})\cdot(\vec{u}-\vec{v}) = 4 - 25$ $5^2 = 25$

$(\vec{u}+\vec{v})\cdot(\vec{u}-\vec{v}) = -21$

c)

$(3\vec{u})\cdot(-2\vec{v}) = 3\times(-2)\times(\vec{u}\cdot\vec{v})$ *les nombres sortent*

$(3\vec{u})\cdot(-2\vec{v}) = -6\times 3$

$(3\vec{u})\cdot(-2\vec{v}) = -18$

d)

$\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\,\vec{u}\cdot\vec{v} + \|\vec{v}\|^2$ *identité remarquable*

$\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 = 4 + 2\times 3 + 25$

$\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 = 35$

$\|\vec{u}+\vec{v}\| = \sqrt{35}$ *une norme est positive*

$\|\vec{u}+\vec{v}\| \simeq 5{,}92$ *à la calculatrice*

e)

$\|\vec{u}-\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\,\vec{u}\cdot\vec{v} + \|\vec{v}\|^2$ *identité remarquable, avec un moins*

$\|\vec{u}-\vec{v}\|^2 = 4 - 2\times 3 + 25$

$\|\vec{u}-\vec{v}\|^2 = 23$

→ *Erreur fréquente : $\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$, en oubliant le double produit $2\,\vec{u}\cdot\vec{v}$.*

Exercice 39 — Changer l'ordre, le sens

$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB}$

$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ *l'ordre ne compte pas*

$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = 8$

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CA}$

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{AB} \cdot (-\overrightarrow{AC})$ $\overrightarrow{CA} = -\overrightarrow{AC}$ *: on retourne le vecteur*

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CA} = -\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ *le nombre -1 sort*

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CA} = -8$

$(2\overrightarrow{AB}) \cdot \overrightarrow{AC}$

$(2\overrightarrow{AB}) \cdot \overrightarrow{AC} = 2 \times (\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC})$ *le nombre 2 sort*

$(2\overrightarrow{AB}) \cdot \overrightarrow{AC} = 16$

$\overrightarrow{BA} \cdot (3\overrightarrow{AC})$

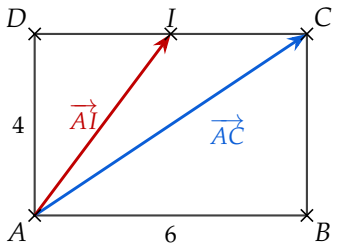
$\overrightarrow{BA} \cdot (3\overrightarrow{AC}) = (-\overrightarrow{AB}) \cdot (3\overrightarrow{AC})$ $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$

$\overrightarrow{BA} \cdot (3\overrightarrow{AC}) = -3 \times (\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC})$ *les nombres -1 et 3 sortent*

$\overrightarrow{BA} \cdot (3\overrightarrow{AC}) = -24$

Exercice 40 — Dans un rectangle

a)



b)

$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$ *relation de Chasles : on passe par B*

$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ *ABCD est un rectangle :* $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$

$\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DI}$ *relation de Chasles : on passe par D*

$\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{DC}$ *I est le milieu de* $[DC]$

$\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$

c)

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} = AB^2$ *carré scalaire*

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} = 36$

$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AD} = 16$ 4^2

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 0$ *les côtés* $[AB]$ *et* $[AD]$ *sont perpendiculaires*

d)

$\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AI} = (\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD})\cdot(\overrightarrow{AD}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AB})$ *avec le b)*

$\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AD}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AB}$ *on développe*

$\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AI} = 0+\frac{1}{2}\times 36+16+0$ *avec le c)*

$\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AI} = 34$ $18+16$

→ *Contrôle avec un repère : $A(0;0)$, $C(6;4)$ et $I(3;4)$ donnent $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AI} = 6\times 3+4\times 4 = 34$ (non exigé).*

XII — Travail d'une force

Exercice 41 — Une caisse tirée

Pour chaque force : $W = F\times d\times\cos(\alpha)$, avec l'angle entre la force et le déplacement. *propriété 11*

Le poids

$W_P = 500\times 8\times\cos(90^\circ)$ *le poids est vertical, le déplacement horizontal*

$W_P = 500\times 8\times 0$ $\cos(90^\circ)=0$

$W_P = 0$

La traction

$W_F = 300\times 8\times\cos(25^\circ)$ *force × déplacement × cosinus*

$W_F \simeq 2175{,}1$ *à la calculatrice, en degrés*

Le frottement

$W_f = 120\times 8\times\cos(180^\circ)$ *force opposée au déplacement : 180°*

$W_f = 960\times(-1)$ $\cos(180^\circ)=-1$

$W_f = -960$ *travail négatif : le frottement freine*

La résultante

$W = W_P+W_F+W_f$ *somme des travaux (travail de la résultante)*

$W \simeq 0+2175{,}1-960$

$W \simeq 1215{,}1$

Le poids ne travaille pas, la traction fournit environ 2175,1 J, le frottement en retire 960 : le travail de la résultante vaut environ 1215,1 J. *on conclut avec l'unité*

Exercice 42 — Moteur, résistant ou nul

Dans chaque cas : $W = 100\times 5\times\cos(\alpha) = 500\times\cos(\alpha)$. *force × déplacement × cosinus*

a)

$W = 500\times\cos(30^\circ)$

$W \simeq 433{,}0$ *à la calculatrice*

Le travail vaut environ 433,0 J ; il est positif : il est moteur. *angle aigu : la force aide le déplacement*

b)

$W = 500\times\cos(90^\circ)$

$W = 0$ $\cos(90^\circ)=0$

Le travail est nul : la force est perpendiculaire au déplacement. *elle ne fait ni avancer ni freiner*

c)

$W = 500 \times \cos(150^\circ)$

$W \simeq -433{,}0$ *à la calculatrice*

angle obtus : la force freine

Le travail vaut environ $-433{,}0$ J ; il est négatif : il est résistant.

d)

$W = 500 \times \cos(180^\circ)$

$W = 500 \times (-1)$ $\cos(180^\circ) = -1$

$W = -500$

c'est le cas du frottement

Le travail vaut -500 J ; il est résistant : la force est opposée au déplacement.

→ *Le signe du travail est celui de* $\cos(\alpha)$ *: positif si l'angle est aigu, nul s'il est droit, négatif s'il est obtus.*

Exercice 43 — Sur une piste en pente

a)

$W_P = P \times d \times \cos(110^\circ)$ *l'angle entre le poids et le déplacement*

$W_P = 700 \times 150 \times \cos(110^\circ)$

$W_P \simeq -35\,912{,}1$ *à la calculatrice :* $\cos(110^\circ) < 0$

Le travail du poids est négatif : il est résistant. *le poids retient le chariot qui monte*

b)

$W_T = 400 \times 150 \times \cos(15^\circ)$ *l'angle entre le câble et la piste*

$W_T \simeq 57\,955{,}5$ *à la calculatrice*

c)

La réaction $\vec{R}$ est perpendiculaire à la piste, donc au déplacement : $\cos(90^\circ) = 0$ et $W_R = 0$. *une force perpendiculaire au déplacement ne travaille pas*

d)

$W = W_P + W_T + W_R$ *somme des travaux*

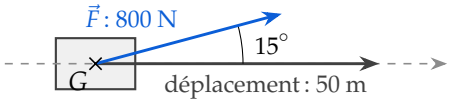
$W \simeq -35\,912{,}1 + 57\,955{,}5 + 0$

$W \simeq 22\,043{,}4$

Le travail de la résultante vaut environ $22\,043{,}4$ J : il est positif, le chariot monte. *on conclut avec l'unité*

→ *L'angle de* 110° *vient de la pente : le poids est vertical, la piste fait* 20° *avec l'horizontale, donc* $90^\circ + 20^\circ$ *entre le poids et le déplacement.*

Exercice 44 — Un wagonnet



Le schéma : le wagonnet et son centre de gravité G, l'axe du rail en pointillé, le déplacement de 50 m sur l'axe, la force de 800 N à 15°. *tout part de G*

$p = \left\|\vec{F}\right\| \times \cos(15^\circ)$ *la projection de la force sur l'axe*

$p = 800 \times \cos(15^\circ)$

$p \simeq 772{,}7$ *à la calculatrice, en degrés*

$W = 50 \times 800 \times \cos(15^\circ)$ *déplacement × projection*

$W \simeq 38\,637{,}0$

La projection de la force vaut environ $772{,}7$ N ; le travail, environ $38\,637{,}0$ J. *seule la projection fait avancer le wagonnet*

XIII — Calcul d'un angle

Exercice 45 — Angle entre deux vecteurs

On calcule le produit scalaire et les deux normes, puis $\cos(\alpha) = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\|\times\|\vec{v}\|}$, puis l'angle avec la touche $\cos^{-1}$. *propriété 12, méthode 15*

a)

$\vec{u}\cdot\vec{v} = 2\times 1 + 1\times 3$ $xx' + yy'$

$\vec{u}\cdot\vec{v} = 5$

$\|\vec{u}\| = \sqrt{5}$ $\sqrt{4+1}$

$\|\vec{v}\| = \sqrt{10}$ $\sqrt{1+9}$

$\cos(\alpha) = \dfrac{5}{\sqrt{5}\times\sqrt{10}}$ *on remplace dans la formule*

$\cos(\alpha) \simeq 0{,}7071$ *à la calculatrice*

$\alpha \simeq 45{,}0^\circ$ *touche* $\cos^{-1}$

b)

$\vec{a}\cdot\vec{b} = 3\times 1 + (-1)\times 2$

$\vec{a}\cdot\vec{b} = 1$

$\|\vec{a}\| = \sqrt{10}$ $\sqrt{9+1}$

$\left\|\vec{b}\right\| = \sqrt{5}$ $\sqrt{1+4}$

$\cos(\alpha) = \dfrac{1}{\sqrt{10}\times\sqrt{5}}$

$\cos(\alpha) \simeq 0{,}1414$

$\alpha \simeq 81{,}9^\circ$ *presque un angle droit*

c)

$\vec{c}\cdot\vec{d} = (-2)\times 3 + 1\times 1$

$\vec{c}\cdot\vec{d} = -5$ *négatif : angle obtus*

$\|\vec{c}\| = \sqrt{5}$

$\left\|\vec{d}\right\| = \sqrt{10}$

$\cos(\alpha) = \dfrac{-5}{\sqrt{5}\times\sqrt{10}}$

$\cos(\alpha) \simeq -0{,}7071$

$\alpha \simeq 135{,}0^\circ$

Exercice 46 — Les angles d'un triangle

a)

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\0\end{pmatrix}$ *les deux vecteurs issus de A*

$\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$

$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = 4\times 2 + 0\times 3$

$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = 8$

$AB = 4$

$AC = \sqrt{13}$ $\sqrt{4+9}$

$\cos\left(\widehat{BAC}\right) = \dfrac{8}{4\times\sqrt{13}}$ *propriété 12*

$\cos\left(\widehat{BAC}\right) \simeq 0{,}5547$

$\widehat{BAC} \simeq 56{,}3^\circ$ *touche* $\cos^{-1}$

b)

$\overrightarrow{BA}\begin{pmatrix}-4\\0\end{pmatrix}$ *les deux vecteurs issus de B*

$\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}-2\\3\end{pmatrix}$ $2-4$ *et* $3-0$

$\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC} = (-4)\times(-2) + 0\times 3$

$\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC} = 8$

$BA = 4$

$BC = \sqrt{13}$ $\sqrt{4+9}$

$\cos\left(\widehat{ABC}\right) = \dfrac{8}{4\times\sqrt{13}}$ *le même calcul qu'au a)*

$\widehat{ABC} \simeq 56{,}3^\circ$

c)

$\widehat{ACB} \simeq 180 - 56{,}3 - 56{,}3$ *la somme des angles d'un triangle vaut* 180°

$\widehat{ACB} \simeq 67{,}4^\circ$

Les angles en A et en B sont égaux : le triangle ABC est isocèle en C. *on le voit aussi :* $CA = CB = \sqrt{13}$

Exercice 47 — Une porte renforcée

a)

$\overrightarrow{OB}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ *O est l'origine du repère*

$\overrightarrow{OD}\begin{pmatrix}3\\1{,}5\end{pmatrix}$

$OB = \sqrt{1^2 + 2^2}$
$OB = \sqrt{5}$
$OB \simeq 2{,}24$ *en mètres*
$OD = \sqrt{3^2 + 1{,}5^2}$
$OD = \sqrt{11{,}25}$ $9 + 2{,}25$
$OD \simeq 3{,}35$

b)

$\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OD} = 1 \times 3 + 2 \times 1{,}5$ *$xx' + yy'$*
$\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OD} = 6$

c)

$\cos(\alpha) = \dfrac{6}{\sqrt{5} \times \sqrt{11{,}25}}$ *valeurs exactes des longueurs*
$\cos(\alpha) = 0{,}8$ $\sqrt{5} \times \sqrt{11{,}25} = \sqrt{56{,}25} = 7{,}5$
$\alpha \simeq 36{,}9^\circ$ *touche* $\cos^{-1}$

$36{,}9^\circ$ est compris entre 35° et 45° : le renfort est efficace. *on répond à la question posée*

→ *Avec les longueurs arrondies, $\frac{6}{2{,}24 \times 3{,}35} \simeq 0{,}7996$ donne aussi $36{,}9^\circ$; mieux vaut garder les valeurs exactes.*

XIV — Théorème d'Al-Kashi

Exercice 48 — Calculer un côté

a)

$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos\left(\widehat{BAC}\right)$ *on recopie le théorème*
$BC^2 = 3^2 + 5^2 - 2 \times 3 \times 5 \times 0{,}5$ $\cos(60^\circ) = 0{,}5$
$BC^2 = 9 + 25 - 15$
$BC^2 = 19$
$BC = \sqrt{19}$ *une longueur est positive*
$BC \simeq 4{,}36$

b)

$BC^2 = 5^2 + 3^2 - 2 \times 5 \times 3 \times (-0{,}5)$ $\cos(120^\circ) = -0{,}5$
$BC^2 = 25 + 9 + 15$ *moins par moins : plus*
$BC^2 = 49$
$BC = 7$ $\sqrt{49}$

c)

$BC^2 = 7^2 + 10^2 - 2 \times 7 \times 10 \times \cos(40^\circ)$ *théorème d'Al-Kashi*
$BC^2 = 149 - 140 \times \cos(40^\circ)$
$BC^2 \simeq 41{,}75$ *à la calculatrice*
$BC \simeq 6{,}46$ *on prend la racine carrée*

→ *Erreur fréquente en b) : oublier que $\cos(120^\circ)$ est négatif, et trouver $BC^2 = 19$. Un angle obtus donne un troisième côté plus long.*

Exercice 49 — Un bras de robot

Dans le triangle SCP, on connaît les deux côtés issus de C et l'angle en C : on applique le théorème d'Al-Kashi en C. *on repère les deux côtés et l'angle entre eux*

Angle de 100°

$SP^2 = CS^2 + CP^2 - 2 \times CS \times CP \times \cos\left(\widehat{SCP}\right)$ *le théorème, écrit en C*

$SP^2 = 50^2 + 40^2 - 2 \times 50 \times 40 \times \cos(100^\circ)$

$SP^2 = 4100 - 4000 \times \cos(100^\circ)$ $2500 + 1600$

$SP^2 \simeq 4794{,}6$ $\cos(100^\circ) < 0$ *: on ajoute*

$SP \simeq 69{,}2$ *en centimètres*

Angle de 60°

$SP^2 = 4100 - 4000 \times 0{,}5$ $\cos(60^\circ) = 0{,}5$

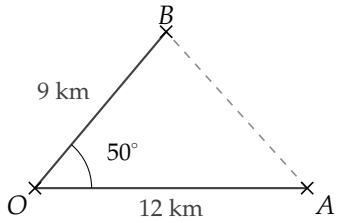
$SP^2 = 2100$

$SP \simeq 45{,}8$

La pince est à environ $69{,}2$ cm de l'épaule quand l'angle mesure 100°, et à environ $45{,}8$ cm quand il mesure 60°. *plus le bras se replie, plus la pince se rapproche*

Exercice 50 — Deux bateaux

Dans le triangle OAB, on connaît les deux côtés issus du port, $OA = 12$ km et $OB = 9$ km, et l'angle entre eux, $\widehat{AOB} = 50^\circ$: on cherche le troisième côté AB. *deux côtés et l'angle entre eux : Al-Kashi*



$AB^2 = OA^2 + OB^2 - 2 \times OA \times OB \times \cos\left(\widehat{AOB}\right)$ *théorème d'Al-Kashi, en O*

$AB^2 = 12^2 + 9^2 - 2 \times 12 \times 9 \times \cos(50^\circ)$

$AB^2 = 225 - 216 \times \cos(50^\circ)$ $144 + 81$

$AB^2 \simeq 86{,}16$ *à la calculatrice*

$AB \simeq 9{,}28$

Les deux bateaux sont à environ $9{,}28$ km l'un de l'autre. *on conclut avec l'unité*